Caso de Estudio I: Autonomía y Digitalización Rural

1. Diagnóstico

Problema Central: Centralización de servicios → pérdida de autonomía rural.

- Dependencia de terceros para gestión de trámites
- Ineficiencia sistémica por desplazamientos físicos innecesarios

2. Modelos Operativos Comparados

MODELO ACTUAL

Transporte Convencional

- Microbús mancomunado
- Desplazamiento obligatorio
- Horarios rígidos
- Riesgo físico para el usuario

MODELO DIGITAL

Asistencia Digital

- Gestión desde el domicilio
- Eliminación total de desplazamientos
- Flexibilidad horaria absoluta
- Autonomía recuperada

3. Escenarios y Alternativas de Simulación

Alternativas Reales (Fuente: CASO 1)

- **A1 (Ex-Ante):** Transporte convencional en microbús mancomunado. Servicio basado en el desplazamiento físico a la capital de comarca.
- **A2 (Ex-Post):** Asistencia Digital e Inteligencia Artificial. Implementación de gestión telemática con eliminación de desplazamientos.

Escenarios Inventados

- **A3:** Modelo híbrido.
- **A4:** Taxi a demanda.
- **A5:** Sistema optimizado de alta eficiencia
- **A6:** Sistema intermedio de referencia

4. Dashboard de Impacto

Dimensión	Antes (A1)	Después (A2)	Variación
Ambiental	68,38	5,73	91,62 %
Social	960.377	77.257	91,96 %
Económico	5.920 €	431 €	92,71 %

Caso I — Desarrollo Matemático Completo

Estructura del método:

1. Definición formal del problema
2. Matriz de decisión inicial
3. Normalización lineal (minimización)
4. Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada
5. Correlaciones de Pearson entre criterios
6. Cálculo de pesos CRITIC
7. Función de valor MRP por interpolación lineal
8. Operador de agregación Leontief (mínimo ponderado)
9. Ranking final de alternativas

Paso 1 — Definición formal del problema

Se define el espacio de decisión compuesto por el conjunto de alternativas

$$\mathcal{A} = \{A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ A_6\}$$

y el conjunto de criterios de evaluación, *todos de naturaleza "a minimizar":*

$$\mathcal{C} = \{C_{\text{Amb}},\ C_{\text{Soc}},\ C_{\text{Eco}}\}$$

El objetivo del modelo es encontrar $A^* \in \mathcal{A}$ tal que minimice simultáneamente el impacto ambiental, social y económico, ponderados según la variabilidad real de los datos (método CRITIC).

Paso 2 — Matriz de decisión inicial

Los valores de impacto observados o estimados para cada alternativa y criterio son:

$$X = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 68{,}38 & 960{,}377 & 5{,}920 \\ 5{,}73 & 77{,}257 & 431 \\ 18{,}45 & 215{,}400 & 1{,}850 \\ 45{,}00 & 150{,}000 & 4{,}500 \\ 8{,}50 & 110{,}000 & 850 \\ 12{,}00 & 180{,}000 & 2{,}200 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 3 — Normalización lineal (criterios de minimización)

Fórmula de normalización para criterios a minimizar

Para cada criterio j y alternativa i, la normalización transforma los valores originales a la escala [0, 1], donde 1 corresponde al mejor valor (mínimo) y 0 al peor (máximo):

$$x'_{ij} = \frac{\text{máx}_k(x_{kj}) \;-\; x_{ij}}{\text{máx}_k(x_{kj}) \;-\; \text{mín}_k(x_{kj})} = \frac{x_j^{\text{máx}} - x_{ij}}{\Delta_j}$$

3.1 — Cálculo de máximos, mínimos y rangos

Criterio Ambiental ($C_{\textbf{Amb}}$):

$$x_{\text{Amb}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{68{,}38;\ 5{,}73;\ 18{,}45;\ 45{,}00;\ 8{,}50;\ 12{,}00\} = 68{,}38$$

$$x_{\text{Amb}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{68{,}38;\ 5{,}73;\ 18{,}45;\ 45{,}00;\ 8{,}50;\ 12{,}00\} = 5{,}73$$

$$\Delta_{\text{Amb}} = 68{,}38 - 5{,}73 = \mathbf{62{,}65}$$

Criterio Social ($C_{\textbf{Soc}}$):

$$x_{\text{Soc}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{960{,}377;\ 77{,}257;\ 215{,}400;\ 150{,}000;\ 110{,}000;\ 180{,}000\} = 960{,}377$$

$$x_{\text{Soc}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{960{,}377;\ 77{,}257;\ 215{,}400;\ 150{,}000;\ 110{,}000;\ 180{,}000\} = 77{,}257$$

$$\Delta_{\text{Soc}} = 960{,}377 - 77{,}257 = \mathbf{883{,}120}$$

Criterio Económico ($C_{\textbf{Eco}}$):

$$x_{\text{Eco}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{5{,}920;\ 431;\ 1{,}850;\ 4{,}500;\ 850;\ 2{,}200\} = 5{,}920$$

$$x_{\text{Eco}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{5{,}920;\ 431;\ 1{,}850;\ 4{,}500;\ 850;\ 2{,}200\} = 431$$

$$\Delta_{\text{Eco}} = 5{,}920 - 431 = \mathbf{5{,}489}$$

3.2 — Normalización individual de cada alternativa

Alternativa A_1 (Microbús Mancomunado — peor caso en todos los criterios):

$$x'_{1,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 68{,}38}{62{,}65} = \frac{0}{62{,}65} = \mathbf{0}$$

$$x'_{1,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 960{,}377}{883{,}120} = \frac{0}{883{,}120} = \mathbf{0}$$

$$x'_{1,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 5{,}920}{5{,}489} = \frac{0}{5{,}489} = \mathbf{0}$$

Alternativa A_2 (Asistencia Digital e IA — mejor caso):

$$x'_{2,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 5{,}73}{62{,}65} = \frac{62{,}65}{62{,}65} = \mathbf{1}$$

$$x'_{2,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 77{,}257}{883{,}120} = \frac{883{,}120}{883{,}120} = \mathbf{1}$$

$$x'_{2,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 431}{5{,}489} = \frac{5{,}489}{5{,}489} = \mathbf{1}$$

Alternativa A_3 (Modelo híbrido):

$$x'_{3,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 18{,}45}{62{,}65} = \frac{49{,}93}{62{,}65} = \mathbf{0{,}79699}$$

$$x'_{3,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 215{,}400}{883{,}120} = \frac{744{,}977}{883{,}120} = \mathbf{0{,}84357}$$

$$x'_{3,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 1{,}850}{5{,}489} = \frac{4{,}070}{5{,}489} = \mathbf{0{,}74157}$$

Alternativa A_4 (Taxi a demanda):

$$x'_{4,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 45{,}00}{62{,}65} = \frac{23{,}38}{62{,}65} = \mathbf{0{,}37318}$$

$$x'_{4,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 150{,}000}{883{,}120} = \frac{810{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}91763}$$

$$x'_{4,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 4{,}500}{5{,}489} = \frac{1{,}420}{5{,}489} = \mathbf{0{,}25870}$$

Alternativa A_5 (Sistema optimizado):

$$x'_{5,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 8{,}50}{62{,}65} = \frac{59{,}88}{62{,}65} = \mathbf{0{,}95582}$$

$$x'_{5,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 110{,}000}{883{,}120} = \frac{850{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}96291}$$

$$x'_{5,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 850}{5{,}489} = \frac{5{,}070}{5{,}489} = \mathbf{0{,}92376}$$

Alternativa A_6 (Sistema intermedio):

$$x'_{6,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 12{,}00}{62{,}65} = \frac{56{,}38}{62{,}65} = \mathbf{0{,}89996}$$

$$x'_{6,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 180{,}000}{883{,}120} = \frac{780{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}88361}$$

$$x'_{6,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 2{,}200}{5{,}489} = \frac{3{,}720}{5{,}489} = \mathbf{0{,}67780}$$

3.3 — Matriz normalizada resultante

$$X' = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\ 1{,}00000 & 1{,}00000 & 1{,}00000 \\ 0{,}79699 & 0{,}84357 & 0{,}74157 \\ 0{,}37318 & 0{,}91763 & 0{,}25870 \\ 0{,}95582 & 0{,}96291 & 0{,}92376 \\ 0{,}89996 & 0{,}88361 & 0{,}67780 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 4 — Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada

Media aritmética y desviación típica de cada criterio

La variabilidad de cada columna j en la matriz normalizada es el fundamento del método CRITIC. A mayor variabilidad, mayor información discriminante aporta el criterio.

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}, \qquad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x'_{ij} - \bar{x}_j\right)^2}$$

4.1 — Media aritmética por criterio

$$\bar{x}_{\text{Amb}} = \frac{0 + 1 + 0{,}79699 + 0{,}37318 + 0{,}95582 + 0{,}89996}{6} = \frac{4{,}02595}{6} = \mathbf{0{,}67099}$$

$$\bar{x}_{\text{Soc}} = \frac{0 + 1 + 0{,}84357 + 0{,}91763 + 0{,}96291 + 0{,}88361}{6} = \frac{4{,}60772}{6} = \mathbf{0{,}76795}$$

$$\bar{x}_{\text{Eco}} = \frac{0 + 1 + 0{,}74157 + 0{,}25870 + 0{,}92376 + 0{,}67780}{6} = \frac{3{,}60183}{6} = \mathbf{0{,}60031}$$

4.2 — Desviaciones cuadráticas respecto a la media

Criterio Ambiental ($\bar{x}_{\text{Amb}} = 0{,}67099$):

$$\begin{aligned}
(x'_{1,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}67099)^2 = (-0{,}67099)^2 = 0{,}45023 \\
(x'_{2,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}67099)^2 = (0{,}32901)^2 = 0{,}10825 \\
(x'_{3,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}79699 - 0{,}67099)^2 = (0{,}12600)^2 = 0{,}01588 \\
(x'_{4,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}37318 - 0{,}67099)^2 = (-0{,}29781)^2 = 0{,}08869 \\
(x'_{5,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}95582 - 0{,}67099)^2 = (0{,}28483)^2 = 0{,}08113 \\
(x'_{6,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}89996 - 0{,}67099)^2 = (0{,}22897)^2 = 0{,}05242
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}45023 + 0{,}10825 + 0{,}01588 + 0{,}08869 + 0{,}08113 + 0{,}05242 = 0{,}79660$$

$$\sigma_{\text{Amb}} = \sqrt{\frac{0{,}79660}{6}} = \sqrt{0{,}13277} = \mathbf{0{,}36438}$$

Criterio Social ($\bar{x}_{\text{Soc}} = 0{,}76795$):

$$\begin{aligned}
(0{,}00000 - 0{,}76795)^2 &= (-0{,}76795)^2 = 0{,}58974 \\
(1{,}00000 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}23205)^2 = 0{,}05385 \\
(0{,}84357 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}07562)^2 = 0{,}00572 \\
(0{,}91763 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}14968)^2 = 0{,}02240 \\
(0{,}96291 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}19496)^2 = 0{,}03801 \\
(0{,}88361 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}11566)^2 = 0{,}01338
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}58974 + 0{,}05385 + 0{,}00572 + 0{,}02240 + 0{,}03801 + 0{,}01338 = 0{,}72310$$

$$\sigma_{\text{Soc}} = \sqrt{\frac{0{,}72310}{6}} = \sqrt{0{,}12052} = \mathbf{0{,}34716}$$

Criterio Económico ($\bar{x}_{\text{Eco}} = 0{,}60031$):

$$\begin{aligned}
(0{,}00000 - 0{,}60031)^2 &= (-0{,}60031)^2 = 0{,}36037 \\
(1{,}00000 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}39969)^2 = 0{,}15975 \\
(0{,}74157 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}14126)^2 = 0{,}01996 \\
(0{,}25870 - 0{,}60031)^2 &= (-0{,}34161)^2 = 0{,}11670 \\
(0{,}92376 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}32345)^2 = 0{,}10462 \\
(0{,}67780 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}07749)^2 = 0{,}00601
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}36037 + 0{,}15975 + 0{,}01996 + 0{,}11670 + 0{,}10462 + 0{,}00601 = 0{,}76741$$

$$\sigma_{\text{Eco}} = \sqrt{\frac{0{,}76741}{6}} = \sqrt{0{,}12790} = \mathbf{0{,}35764}$$

Paso 5 — Correlaciones de Pearson entre criterios

Fórmula de correlación de Pearson

$$r_{jk} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x'_{ij} - \bar{x}_j)(x'_{ik} - \bar{x}_k)}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x'_{ij} - \bar{x}_j)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(x'_{ik} - \bar{x}_k)^2}}$$

CRITIC interpreta la correlación como *redundancia de información:* dos criterios muy correlacionados aportan información similar, por lo que el método reduce el peso de ambos. El factor informativo de cada criterio es proporcional a $\sum_k (1 - r_{jk})$.

5.1 — Correlación $r_{\text{Amb,Soc}}$

Necesitamos las desviaciones respecto a la media de cada criterio para cada alternativa:

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$
A_1	−0,67099	−0,76795	0,51527	0,45023
A_2	+0,32901	+0,23205	0,07634	0,10825
A_3	+0,12600	+0,07562	0,00953	0,01588
A_4	−0,29781	+0,14968	−0,04456	0,08869
A_5	+0,28483	+0,19496	0,05553	0,08113
A_6	+0,22897	+0,11566	0,02649	0,05242
$\sum$			0,63860	0,79660

Sumatorio de desviaciones cuadradas sociales: $\sum d^2_{i,\text{Soc}} = 0{,}72310$

$$r_{\text{Amb,Soc}} = \frac{0{,}63860}{\sqrt{0{,}79660 \times 0{,}72310}} = \frac{0{,}63860}{\sqrt{0{,}57591}} = \frac{0{,}63860}{0{,}75889} = \mathbf{0{,}84145}$$

5.2 — Correlación $r_{\text{Amb,Eco}}$

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$
A_1	−0,67099	−0,60031	0,40280
A_2	+0,32901	+0,39969	0,13150
A_3	+0,12600	+0,14126	0,01780
A_4	−0,29781	−0,34161	0,10174
A_5	+0,28483	+0,32345	0,09211
A_6	+0,22897	+0,07749	0,01774
$\sum$			0,76369

$$r_{\text{Amb,Eco}} = \frac{0{,}76369}{\sqrt{0{,}79660 \times 0{,}76741}} = \frac{0{,}76369}{\sqrt{0{,}61139}} = \frac{0{,}76369}{0{,}78191} = \mathbf{0{,}97671}$$

5.3 — Correlación $r_{\text{Soc,Eco}}$

	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Soc}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$
A_1	$-0{,}76795$	$-0{,}60031$	$0{,}46100$
A_2	$+0{,}23205$	$+0{,}39969$	$0{,}09275$
A_3	$+0{,}07562$	$+0{,}14126$	$0{,}01068$
A_4	$+0{,}14968$	$-0{,}34161$	$-0{,}05114$
A_5	$+0{,}19496$	$+0{,}32345$	$0{,}06306$
A_6	$+0{,}11566$	$+0{,}07749$	$0{,}00896$
$\sum$			$0{,}58531$

$$r_{\text{Soc,Eco}} = \frac{0{,}58531}{\sqrt{0{,}72310 \times 0{,}76741}} = \frac{0{,}58531}{\sqrt{0{,}55476}} = \frac{0{,}58531}{0{,}74482} = \mathbf{0{,}78582}$$

5.4 — Matriz de correlaciones completa

$$R = \begin{array}{c} \\ C_{\text{Amb}} \\ C_{\text{Soc}} \\ C_{\text{Eco}} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}00000 & 0{,}84145 & 0{,}97671 \\ 0{,}84145 & 1{,}00000 & 0{,}78582 \\ 0{,}97671 & 0{,}78582 & 1{,}00000 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 6 — Cálculo de pesos CRITIC

Método CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation)

El peso de cada criterio j combina su variabilidad σ_j con su divergencia respecto al resto:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^{m} (1 - r_{jk}), \qquad W_j = \frac{C_j}{\sum_{l=1}^{m} C_l}$$

donde $\sum_k (1 - r_{jk})$ penaliza los criterios redundantes con otros (alta correlación $\Rightarrow$ menor peso).

6.1 — Suma de divergencias $(1 - r_{jk})$ por criterio

Para C_{Amb}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = (1-1) + (1-0{,}84145) + (1-0{,}97671) = 0 + 0{,}15855 + 0{,}02329 = \mathbf{0{,}18184}$$

Para C_{Soc}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = (1-0{,}84145) + (1-1) + (1-0{,}78582) = 0{,}15855 + 0 + 0{,}21418 = \mathbf{0{,}37273}$$

Para C_{Eco}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = (1-0{,}97671) + (1-0{,}78582) + (1-1) = 0{,}02329 + 0{,}21418 + 0 = \mathbf{0{,}23747}$$

6.2 — Valores CRITIC brutos por criterio

$$C_{\text{Amb}} = \sigma_{\text{Amb}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = 0{,}36438 \times 0{,}18184 = \mathbf{0{,}06625}$$

$$C_{\text{Soc}} = \sigma_{\text{Soc}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = 0{,}34716 \times 0{,}37273 = \mathbf{0{,}12939}$$

$$C_{\text{Eco}} = \sigma_{\text{Eco}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = 0{,}35764 \times 0{,}23747 = \mathbf{0{,}08494}$$

$$\Sigma C = 0{,}06625 + 0{,}12939 + 0{,}08494 = 0{,}28058$$

6.3 — Pesos normalizados

$$W_{\text{Amb}} = \frac{0{,}06625}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}2361} \quad \longrightarrow \quad \approx 23{,}6\,\%$$

$$W_{\text{Soc}} = \frac{0{,}12939}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}4612} \quad \longrightarrow \quad \approx 46{,}1\,\%$$

$$W_{\text{Eco}} = \frac{0{,}08494}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}3027} \quad \longrightarrow \quad \approx 30{,}3\,\%$$

$$\boxed{W = (0{,}2361,\ 0{,}4612,\ 0{,}3027)} \qquad \text{con } W_{\text{Amb}} + W_{\text{Soc}} + W_{\text{Eco}} = 1{,}0000\checkmark$$

Paso 7 — Matriz Normalizada Ponderada (TOPSIS)

Ponderación de la Matriz (V)

En el método TOPSIS, el primer paso es multiplicar la matriz normalizada X' por el vector de pesos CRITIC (W_j) obtenido en el paso anterior.

$$v_{ij} = x'_{ij} \cdot W_j$$

Recordamos los pesos CRITIC: $W_{\text{Amb}} = 0{,}2361$; $W_{\text{Soc}} = 0{,}4612$; $W_{\text{Eco}} = 0{,}3027$
Multiplicando X' por W, obtenemos la matriz ponderada V:

$$V = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\ 0{,}23610 & 0{,}46120 & 0{,}30270 \\ 0{,}18817 & 0{,}38907 & 0{,}22447 \\ 0{,}08811 & 0{,}42321 & 0{,}07831 \\ 0{,}22567 & 0{,}44409 & 0{,}27962 \\ 0{,}21248 & 0{,}40752 & 0{,}20517 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 8 — Soluciones Ideal (A^+) y Anti-Ideal (A^-)

La Solución Ideal (A^+) se compone de los valores máximos de cada columna de V, y la Anti-Ideal (A^-) de los valores mínimos. **Solución Ideal Positiva (A^+):**

$$A^+ = \left(\max_i v_{i,\text{Amb}}, \max_i v_{i,\text{Soc}}, \max_i v_{i,\text{Eco}}\right) = (\mathbf{0{,}23610},\ \mathbf{0{,}46120},\ \mathbf{0{,}30270})$$

Solución Ideal Negativa (A^-):

$$A^- = \left(\min_i v_{i,\text{Amb}}, \min_i v_{i,\text{Soc}}, \min_i v_{i,\text{Eco}}\right) = (\mathbf{0{,}00000},\ \mathbf{0{,}00000},\ \mathbf{0{,}00000})$$

Paso 9 — Cálculo de Distancias No-Compensatorias

Distancias No-Compensatorias (Métrica Minimax)

$$D_i^+ = \max_j |v_{ij} - v_j^+|$$
$$D_i^- = \min_j |v_{ij} - v_j^-|$$

Ejemplo de cálculo para A_4 (Taxi a Demanda):

$$\begin{aligned} D_4^+ &= \text{máx}\Big(|0{,}08811 - 0{,}2361|,\ |0{,}42321 - 0{,}4612|,\ |0{,}07831 - 0{,}3027|\Big) \\ &= \text{máx}(0{,}14799,\ 0{,}03799,\ \mathbf{0{,}22439}) = \mathbf{0{,}22439} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_4^- &= \text{mín}\Big(|0{,}08811 - 0|,\ |0{,}42321 - 0|,\ |0{,}07831 - 0|\Big) \\ &= \text{mín}(0{,}08811,\ 0{,}42321,\ \mathbf{0{,}07831}) = \mathbf{0{,}07831} \end{aligned}$$

Distancias calculadas para todas las alternativas:

Alternativa	Max Brecha Ideal (D^+)	Min Margen Anti-Ideal (D^-)
A_1 (Microbús)	0,46120	0,00000
A_2 (Asistencia Digital)	0,00000	0,23610
A_3 (Modelo Híbrido)	0,07823	0,18817
A_4 (Taxi a Demanda)	0,22439	0,07831
A_5 (Frontera Eficiente)	0,02308	0,22567
A_6 (Pivote Estadístico)	0,09753	0,20517

Paso 10 — Coeficiente de Proximidad

Índice de Rendimiento Relativo (CC_i)

El coeficiente $CC_i \in [0, 1]$ evalúa qué tan cerca está la alternativa del ideal y, simultáneamente, qué tan lejos está del anti-ideal. Un valor de 1 indica que la alternativa es idéntica al ideal.

$$CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

Cálculo de CC_i por alternativa:

A_1 **(Microbús Mancomunado):**

$$CC_1 = \frac{0{,}00000}{0{,}46120 + 0{,}00000} = \mathbf{0{,}0000}$$

A_2 **(Asistencia Digital e IA):**

$$CC_2 = \frac{0{,}23610}{0{,}00000 + 0{,}23610} = \mathbf{1{,}0000}$$

A_3 **(Modelo Híbrido):**

$$CC_3 = \frac{0{,}18817}{0{,}07823 + 0{,}18817} = \frac{0{,}18817}{0{,}26640} = \mathbf{0{,}7063}$$

A_4 **(Taxi a Demanda):**

$$CC_4 = \frac{0{,}07831}{0{,}22439 + 0{,}07831} = \frac{0{,}07831}{0{,}30270} = \mathbf{0{,}2587}$$

A_5 **(Frontera Eficiente):**

$$CC_5 = \frac{0{,}22567}{0{,}02308 + 0{,}22567} = \frac{0{,}22567}{0{,}24875} = \mathbf{0{,}9072}$$

A_6 **(Pivote Estadístico):**

$$CC_6 = \frac{0{,}20517}{0{,}09753 + 0{,}20517} = \frac{0{,}20517}{0{,}30270} = \mathbf{0{,}6778}$$

Paso 11 — Ranking Final

Pos.	Alternativa	Coeficiente (CC_i)	Distancia D^+	Estado
1	A_2 (Asistencia Digital)	**1,0000**	0,00000	Ideal
2	A_5 (Frontera Eficiente)	**0,9072**	0,02308	Óptimo
3	A_3 (Modelo Híbrido)	**0,7063**	0,07823	Aceptable
4	A_6 (Pivote Estadístico)	**0,6778**	0,09753	Aceptable
5	A_4 (Taxi a Demanda)	**0,2587**	0,22439	Deficiente
6	A_1 (Microbús)	**0,0000**	0,46120	Inviable

Caso de Estudio II: Logística Alimentaria

1. Diagnóstico

Problema Central: Acceso limitado a alimentos frescos en zonas rurales.

- Falta de stock local con variedad y calidad suficiente
- Logística de distribución ineficiente y fragmentada

2. Modelos Operativos Comparados (Caso Real)

MODELO EX-ANTE

Distribución Local

- Comercio cercano
- Baja eficiencia de escala
- Desperdicio alimentario alto
- Precios elevados por volumen bajo

MODELO EX-POST

Suministro Directo

- Alta calidad de producto
- Control certificado del origen
- Mayor kilometraje de transporte
- Huella de carbono creciente

3. Escenarios y Alternativas de Simulación

Alternativas Reales (Fuente: CASO 2)

- **B1 (Ex-Ante):** Modelo de distribución local. Abastecimiento basado en comercios de proximidad con cadena de suministro de corto alcance.
- **B2 (Ex-Post):** Suministro desde centros logísticos con mayor calidad pero mayor impacto de transporte.

Escenarios Sintéticos

- **B3:** Hub logístico intermedio con consolidación de rutas.
- **B4:** Producción local intensiva con extensión de temporada.
- **B5:** Modelo mixto con optimización de última milla.
- **B6:** Optimización logística con demanda agregada.

4. Dashboard de Impacto (CASO REAL)

Dimensión	Antes (B1)	Después (B2)	Variación
Ambiental	193,54	261,47	+35,10 %
Social	481,19	576,56	+19,82 %
Económico	0,71 €	0,92 €	+29,58 %

Caso II — Desarrollo Matemático Completo

Estructura del método:

1. Definición formal del problema
2. Matriz de decisión inicial
3. Normalización lineal (minimización)
4. Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada
5. Correlaciones de Pearson entre criterios
6. Cálculo de pesos CRITIC
7. Función de valor MRP por interpolación lineal
8. Operador de Sostenibilidad Fuerte (Score SS)
9. Ranking final de alternativas

Paso 1 — Definición formal del problema

Se define el espacio de decisión compuesto por el conjunto de alternativas

$$\mathcal{B} = \{B_1,\ B_2,\ B_3,\ B_4,\ B_5,\ B_6\}$$

y el conjunto de criterios de evaluación, *todos de naturaleza "a minimizar":*

$$\mathcal{C} = \{C_{\text{Amb}},\ C_{\text{Soc}},\ C_{\text{Eco}}\}$$

El objetivo del modelo es identificar la alternativa $B^* \in \mathcal{B}$ que minimice simultáneamente el impacto ambiental (mPt), social (Pt) y económico (€/kg).

Paso 2 — Matriz de decisión inicial

Los valores de impacto observados o estimados para cada alternativa y criterio son:

$$Y = \begin{array}{c} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 193{,}54 & 481{,}19 & 0{,}71 \\ 261{,}47 & 576{,}56 & 0{,}92 \\ 225{,}00 & 520{,}00 & 0{,}80 \\ 210{,}00 & 505{,}00 & 0{,}75 \\ 200{,}00 & 490{,}00 & 0{,}73 \\ 218{,}00 & 512{,}00 & 0{,}78 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 3 — Normalización lineal (criterios de minimización)

Fórmula de normalización para criterios a minimizar

Para cada criterio j y alternativa i, la normalización transforma los valores originales a la escala [0, 1], donde 1 corresponde al mejor valor (mínimo) y 0 al peor (máximo):

$$y'_{ij} = \frac{\text{máx}_k(y_{kj}) \;-\; y_{ij}}{\text{máx}_k(y_{kj}) \;-\; \text{mín}_k(y_{kj})} = \frac{y_j^{\text{máx}} - y_{ij}}{\Delta_j}$$

3.1 — Cálculo de máximos, mínimos y rangos

Criterio Ambiental ($C_{\textbf{Amb}}$):

$$y_{\text{Amb}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{193{,}54;\ 261{,}47;\ 225{,}00;\ 210{,}00;\ 200{,}00;\ 218{,}00\} = 261{,}47$$

$$y_{\text{Amb}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{193{,}54;\ 261{,}47;\ 225{,}00;\ 210{,}00;\ 200{,}00;\ 218{,}00\} = 193{,}54$$

$$\Delta_{\text{Amb}} = 261{,}47 - 193{,}54 = \mathbf{67{,}93}$$

Criterio Social ($C_{\textbf{Soc}}$):

$$y_{\text{Soc}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{481{,}19;\ 576{,}56;\ 520{,}00;\ 505{,}00;\ 490{,}00;\ 512{,}00\} = 576{,}56$$

$$y_{\text{Soc}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{481{,}19;\ 576{,}56;\ 520{,}00;\ 505{,}00;\ 490{,}00;\ 512{,}00\} = 481{,}19$$

$$\Delta_{\text{Soc}} = 576{,}56 - 481{,}19 = \mathbf{95{,}37}$$

Criterio Económico ($C_{\textbf{Eco}}$):

$$y_{\text{Eco}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{0{,}71;\ 0{,}92;\ 0{,}80;\ 0{,}75;\ 0{,}73;\ 0{,}78\} = 0{,}92$$

$$y_{\text{Eco}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{0{,}71;\ 0{,}92;\ 0{,}80;\ 0{,}75;\ 0{,}73;\ 0{,}78\} = 0{,}71$$

$$\Delta_{\text{Eco}} = 0{,}92 - 0{,}71 = \mathbf{0{,}21}$$

3.2 — Normalización individual de cada alternativa

Alternativa B_1 (Distribución local — mejor caso sistémico):

$$y'_{1,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 193{,}54}{67{,}93} = \frac{67{,}93}{67{,}93} = \mathbf{1{,}000}$$

$$y'_{1,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 481{,}19}{95{,}37} = \frac{95{,}37}{95{,}37} = \mathbf{1{,}000}$$

$$y'_{1,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}71}{0{,}21} = \frac{0{,}21}{0{,}21} = \mathbf{1{,}000}$$

Alternativa B_2 (Importación directa — peor caso sistémico):

$$y'_{2,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 261{,}47}{67{,}93} = \frac{0}{67{,}93} = \mathbf{0{,}000}$$

$$y'_{2,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 576{,}56}{95{,}37} = \frac{0}{95{,}37} = \mathbf{0{,}000}$$

$$y'_{2,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}92}{0{,}21} = \frac{0}{0{,}21} = \mathbf{0{,}000}$$

Alternativa B_3 (Hub logístico intermedio):

$$y'_{3,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 225{,}00}{67{,}93} = \frac{36{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}5368}$$

$$y'_{3,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 520{,}00}{95{,}37} = \frac{56{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}5931}$$

$$y'_{3,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}80}{0{,}21} = \frac{0{,}12}{0{,}21} = \mathbf{0{,}5714}$$

Alternativa B_4 (Producción local intensiva):

$$y'_{4,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 210{,}00}{67{,}93} = \frac{51{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}7577}$$

$$y'_{4,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 505{,}00}{95{,}37} = \frac{71{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}7504}$$

$$y'_{4,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}75}{0{,}21} = \frac{0{,}17}{0{,}21} = \mathbf{0{,}8095}$$

Alternativa B_5 (Modelo mixto con optimización de última milla):

$$y'_{5,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 200{,}00}{67{,}93} = \frac{61{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}9049}$$

$$y'_{5,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 490{,}00}{95{,}37} = \frac{86{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}9077}$$

$$y'_{5,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}73}{0{,}21} = \frac{0{,}19}{0{,}21} = \mathbf{0{,}9048}$$

Alternativa B_6 (Optimización logística con demanda agregada):

$$y'_{6,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 218{,}00}{67{,}93} = \frac{43{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}6399}$$

$$y'_{6,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 512{,}00}{95{,}37} = \frac{64{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}6770}$$

$$y'_{6,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}78}{0{,}21} = \frac{0{,}14}{0{,}21} = \mathbf{0{,}6667}$$

3.3 — Matriz normalizada resultante

$$
Y' = \begin{array}{c} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\
\begin{pmatrix}
1{,}00000 & 1{,}00000 & 1{,}00000 \\
0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\
0{,}53680 & 0{,}59310 & 0{,}57140 \\
0{,}75770 & 0{,}75040 & 0{,}80950 \\
0{,}90490 & 0{,}90770 & 0{,}90480 \\
0{,}63990 & 0{,}67700 & 0{,}66670
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

Paso 4 — Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada

Media aritmética y desviación típica de cada criterio

La variabilidad de cada columna j en la matriz normalizada es el fundamento del método CRITIC. A mayor variabilidad, mayor información discriminante aporta el criterio.

$$\bar{y}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y'_{ij}, \qquad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y'_{ij} - \bar{y}_j\right)^2}$$

4.1 — Media aritmética por criterio

$$\bar{y}_{\text{Amb}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}53680 + 0{,}75770 + 0{,}90490 + 0{,}63990}{6} = \frac{3{,}83930}{6} = \mathbf{0{,}63988}$$

$$\bar{y}_{\text{Soc}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}59310 + 0{,}75040 + 0{,}90770 + 0{,}67700}{6} = \frac{3{,}92820}{6} = \mathbf{0{,}65470}$$

$$\bar{y}_{\text{Eco}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}57140 + 0{,}80950 + 0{,}90480 + 0{,}66670}{6} = \frac{3{,}95240}{6} = \mathbf{0{,}65873}$$

4.2 — Desviaciones cuadráticas respecto a la media

Criterio Ambiental ($\bar{y}_{\text{Amb}} = 0{,}63988$):

$$\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}36012)^2 = 0{,}12969 \\
(y'_{2,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}63988)^2 = (-0{,}63988)^2 = 0{,}40944 \\
(y'_{3,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}53680 - 0{,}63988)^2 = (-0{,}10308)^2 = 0{,}01063 \\
(y'_{4,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}75770 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}11782)^2 = 0{,}01388 \\
(y'_{5,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}90490 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}26502)^2 = 0{,}07024 \\
(y'_{6,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}63990 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}00002)^2 = 0{,}00000
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}12969 + 0{,}40944 + 0{,}01063 + 0{,}01388 + 0{,}07024 + 0{,}00000 = 0{,}63388$$

$$\sigma_{\text{Amb}} = \sqrt{\frac{0{,}63388}{6}} = \sqrt{0{,}10565} = \mathbf{0{,}32504}$$

Criterio Social ($\bar{y}_{\text{Soc}} = 0{,}65470$):

$$
\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}34530)^2 = 0{,}11923 \\
(y'_{2,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}65470)^2 = (-0{,}65470)^2 = 0{,}42863 \\
(y'_{3,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}59310 - 0{,}65470)^2 = (-0{,}06160)^2 = 0{,}00379 \\
(y'_{4,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}75040 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}09570)^2 = 0{,}00916 \\
(y'_{5,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}90770 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}25300)^2 = 0{,}06401 \\
(y'_{6,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}67700 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}02230)^2 = 0{,}00050
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}11923 + 0{,}42863 + 0{,}00379 + 0{,}00916 + 0{,}06401 + 0{,}00050 = 0{,}62532$$

$$\sigma_{\text{Soc}} = \sqrt{\frac{0{,}62532}{6}} = \sqrt{0{,}10422} = \mathbf{0{,}32283}$$

Criterio Económico ($\bar{y}_{\text{Eco}} = 0{,}65873$):

$$
\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}34127)^2 = 0{,}11647 \\
(y'_{2,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}65873)^2 = (-0{,}65873)^2 = 0{,}43392 \\
(y'_{3,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}57140 - 0{,}65873)^2 = (-0{,}08733)^2 = 0{,}00763 \\
(y'_{4,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}80950 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}15077)^2 = 0{,}02273 \\
(y'_{5,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}90480 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}24607)^2 = 0{,}06055 \\
(y'_{6,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}66670 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}00797)^2 = 0{,}00006
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}11647 + 0{,}43392 + 0{,}00763 + 0{,}02273 + 0{,}06055 + 0{,}00006 = 0{,}64136$$

$$\sigma_{\text{Eco}} = \sqrt{\frac{0{,}64136}{6}} = \sqrt{0{,}10689} = \mathbf{0{,}32695}$$

Paso 5 — Correlaciones de Pearson entre criterios

Fórmula de correlación de Pearson

$$r_{jk} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (y'_{ij} - \bar{y}_j)(y'_{ik} - \bar{y}_k)}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (y'_{ij} - \bar{y}_j)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} (y'_{ik} - \bar{y}_k)^2}}$$

5.1 — Correlación $r_{\text{Amb,Soc}}$

Productos cruzados de desviaciones ($d_{i,\text{Amb}} = y'_{i,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}}$) y ($d_{i,\text{Soc}} = y'_{i,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}}$):

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$	$d^2_{i,\text{Soc}}$
B_1	+0,36012	+0,34530	0,12436	0,12969	0,11923
B_2	−0,63988	−0,65470	0,41886	0,40944	0,42863
B_3	−0,10308	−0,06160	0,00635	0,01063	0,00379
B_4	+0,11782	+0,09570	0,01128	0,01388	0,00916
B_5	+0,26502	+0,25300	0,06705	0,07024	0,06401
B_6	+0,00002	+0,02230	0,00000	0,00000	0,00050
$\sum$			0,62790	0,63388	0,62532

$$r_{\text{Amb,Soc}} = \frac{0{,}62790}{\sqrt{0{,}63388 \times 0{,}62532}} = \frac{0{,}62790}{\sqrt{0{,}39638}} = \frac{0{,}62790}{0{,}62959} = \mathbf{0{,}99731}$$

5.2 — Correlación $r_{\text{Amb,Eco}}$

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$	$d^2_{i,\text{Eco}}$
B_1	+0,36012	+0,34127	0,12291	0,12969	0,11647
B_2	−0,63988	−0,65873	0,42151	0,40944	0,43392
B_3	−0,10308	−0,08733	0,00900	0,01063	0,00763
B_4	+0,11782	+0,15077	0,01777	0,01388	0,02273
B_5	+0,26502	+0,24607	0,06522	0,07024	0,06055
B_6	+0,00002	+0,00797	0,00000	0,00000	0,00006
$\sum$			0,63641	0,63388	0,64136

$$r_{\text{Amb,Eco}} = \frac{0{,}63641}{\sqrt{0{,}63388 \times 0{,}64136}} = \frac{0{,}63641}{\sqrt{0{,}40657}} = \frac{0{,}63641}{0{,}63763} = \mathbf{0{,}99809}$$

5.3 — Correlación $r_{\text{Soc,Eco}}$

	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Soc}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$	$d^2_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Eco}}$
B_1	+0,34530	+0,34127	0,11784	0,11923	0,11647
B_2	−0,65470	−0,65873	0,43121	0,42863	0,43392
B_3	−0,06160	−0,08733	0,00538	0,00379	0,00763
B_4	+0,09570	+0,15077	0,01443	0,00916	0,02273
B_5	+0,25300	+0,24607	0,06225	0,06401	0,06055
B_6	+0,02230	+0,00797	0,00018	0,00050	0,00006
$\sum$			0,63129	0,62532	0,64136

$$r_{\text{Soc,Eco}} = \frac{0{,}63129}{\sqrt{0{,}62532 \times 0{,}64136}} = \frac{0{,}63129}{\sqrt{0{,}40109}} = \frac{0{,}63129}{0{,}63332} = \mathbf{0{,}99680}$$

5.4 — Matriz de correlaciones completa

$$R = \begin{array}{c} \\ C_{\text{Amb}} \\ C_{\text{Soc}} \\ C_{\text{Eco}} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}00000 & 0{,}99731 & 0{,}99809 \\ 0{,}99731 & 1{,}00000 & 0{,}99680 \\ 0{,}99809 & 0{,}99680 & 1{,}00000 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 6 — Cálculo de pesos CRITIC

Método CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation)

El peso de cada criterio j combina su variabilidad σ_j con su divergencia respecto al resto:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^{m} (1 - r_{jk}), \qquad W_j = \frac{C_j}{\sum_{l=1}^{m} C_l}$$

donde $\sum_k (1 - r_{jk})$ penaliza los criterios redundantes con otros.

6.1 — Suma de divergencias $(1 - r_{jk})$ por criterio

Para C_{Amb}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = (1 - 1{,}000) + (1 - 0{,}99731) + (1 - 0{,}99809) = 0{,}00000 + 0{,}00269 + 0{,}00191 = \mathbf{0{,}00460}$$

Para C_{Soc}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = (1 - 0{,}99731) + (1 - 1{,}000) + (1 - 0{,}99680) = 0{,}00269 + 0{,}00000 + 0{,}00320 = \mathbf{0{,}00589}$$

Para C_{Eco}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = (1 - 0{,}99809) + (1 - 0{,}99680) + (1 - 1{,}000) = 0{,}00191 + 0{,}00320 + 0{,}00000 = \mathbf{0{,}00511}$$

6.2 — Valores CRITIC brutos por criterio

$$C_{\text{Amb}} = \sigma_{\text{Amb}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = 0{,}32504 \times 0{,}00460 = \mathbf{0{,}001495}$$

$$C_{\text{Soc}} = \sigma_{\text{Soc}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = 0{,}32283 \times 0{,}00589 = \mathbf{0{,}001902}$$

$$C_{\text{Eco}} = \sigma_{\text{Eco}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = 0{,}32695 \times 0{,}00511 = \mathbf{0{,}001671}$$

$$\Sigma C = 0{,}001495 + 0{,}001902 + 0{,}001671 = 0{,}005068$$

6.3 — Pesos normalizados

$$W_{\text{Amb}} = \frac{0{,}001495}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}2950} \quad \longrightarrow \quad \approx 29{,}5\,\%$$

$$W_{\text{Soc}} = \frac{0{,}001902}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}3753} \quad \longrightarrow \quad \approx 37{,}5\,\%$$

$$W_{\text{Eco}} = \frac{0{,}001671}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}3297} \quad \longrightarrow \quad \approx 33{,}0\,\%$$

$$\boxed{W = (0{,}2950,\ 0{,}3753,\ 0{,}3297)} \qquad \text{con } W_{\text{Amb}} + W_{\text{Soc}} + W_{\text{Eco}} = 1{,}0000\checkmark$$

Paso 7 — Matriz Normalizada Ponderada (TOPSIS)

Ponderación de la Matriz (V)

Multiplicamos la matriz normalizada Y' por el vector de pesos CRITIC obtenido para el Caso II: $W = (0{,}2950;\ 0{,}3753;\ 0{,}3297)$.

$$v_{ij} = y'_{ij} \cdot W_j$$

Aplicando la ponderación, obtenemos la matriz de valor logístico V:

$$V = \begin{array}{c} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}29500 & 0{,}37530 & 0{,}32970 \\ 0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\ 0{,}15835 & 0{,}22259 & 0{,}18839 \\ 0{,}22352 & 0{,}28162 & 0{,}26689 \\ 0{,}26694 & 0{,}34066 & 0{,}29831 \\ 0{,}18877 & 0{,}25407 & 0{,}21981 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 8 — Soluciones Ideal (A^+) y Anti-Ideal (A^-)

Definimos los puntos de referencia absolutos del sistema logístico.

Solución Ideal Positiva (B^+):

$$B^+ = (\mathbf{0{,}29500},\ \mathbf{0{,}37530},\ \mathbf{0{,}32970})$$

Solución Ideal Negativa (B^-):

$$B^- = (\mathbf{0{,}00000},\ \mathbf{0{,}00000},\ \mathbf{0{,}00000})$$

Paso 9 — Distancias No-Compensatorias (Chebyshev)

Métrica de Sostenibilidad Estricta

Para garantizar que la eficiencia alimentaria no compense un impacto inasumible, aplicamos Chebyshev (L_∞).

$$D_i^+ = \max_j |v_{ij} - v_j^+|$$
$$D_i^- = \min_j |v_{ij} - v_j^-|$$

Ejemplo de cálculo para B_3 (Hub logístico):

$$\begin{aligned} D_3^+ &= \text{máx}\Big(|0{,}158 - 0{,}295|,\ |0{,}222 - 0{,}375|,\ |0{,}188 - 0{,}329|\Big) \\ &= \mathbf{0{,}15271} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_3^- &= \text{mín}\Big(|0{,}158 - 0|,\ |0{,}222 - 0|,\ |0{,}188 - 0|\Big) \\ &= \mathbf{0{,}15835} \end{aligned}$$

Distancias calculadas para todas las alternativas:

Alternativa	Max Brecha Ideal (D^+)	Min Margen Anti-Ideal (D^-)
B_1 (Distribución Local)	0,00000	0,29500
B_2 (Importación Directa)	0,37530	0,00000
B_3 (Hub Logístico)	0,15271	0,15835
B_4 (Producción Local)	0,09368	0,22352
B_5 (Modelo Mixto)	0,03464	0,26694
B_6 (Optimización Logística)	0,12123	0,18877

Paso 10 — Coeficiente de Proximidad No-Compensatorio

Índice de Rendimiento Relativo (CC_i)

Evaluamos el desempeño sistémico combinando las brechas extremas identificadas.

$$CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

Cálculo de CC_i por alternativa:

B_1 **(Distribución Local):**

$$CC_1 = \frac{0{,}29500}{0{,}00000 + 0{,}29500} = \mathbf{1{,}0000}$$

B_2 **(Importación Directa):**

$$CC_2 = \frac{0{,}00000}{0{,}37530 + 0{,}00000} = \mathbf{0{,}0000}$$

B_3 **(Hub Logístico):**

$$CC_3 = \frac{0{,}15835}{0{,}15271 + 0{,}15835} = \frac{0{,}15835}{0{,}31106} = \mathbf{0{,}5090}$$

B_4 **(Producción Local):**

$$CC_4 = \frac{0{,}22352}{0{,}09368 + 0{,}22352} = \frac{0{,}22352}{0{,}31720} = \mathbf{0{,}7046}$$

B_5 **(Modelo Mixto):**

$$CC_5 = \frac{0{,}26694}{0{,}03464 + 0{,}26694} = \frac{0{,}26694}{0{,}30158} = \mathbf{0{,}8851}$$

B_6 **(Optimización Logística):**

$$CC_6 = \frac{0{,}18877}{0{,}12123 + 0{,}18877} = \frac{0{,}18877}{0{,}31000} = \mathbf{0{,}6089}$$

Paso 11 — Ranking Final TOPSIS

Pos.	Alternativa	Coeficiente (CC_i)	Límite Colapso	Estado
1	B_1 (Distribución Local)	**1,0000**	Ninguno	Ideal
2	B_5 (Modelo Mixto)	**0,8851**	Ambiental	Óptimo
3	B_4 (Producción Local)	**0,7046**	Ambiental	Alto
4	B_6 (Optimización Log.)	**0,6089**	Ambiental	Aceptable
5	B_3 (Hub Logístico)	**0,5090**	Ambiental	Deficiente
6	B_2 (Importación Dir.)	**0,0000**	Todos	Inviable